Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

TOÁN 10 – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

(A) 1 là nghiệm đa thức x^2+1.
(B) Số 3 có là ước của số 10 hay không?.
(C) 7 là số nguyên tố.
(D) $\sqrt{2}$ là số vô tỉ.

Lời giải......

.....

CÂU 2. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

(A) Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 6.
(B) $\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} = x$.
(C) Phương trình $x^2 - 2 = 0$ có nghiệm hữu tỉ.
(D) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải......

.....

CÂU 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) $\forall n \in \mathbb{N}, n > 1$.
(B) $\exists n \in \mathbb{N}, n(n+1)$ là một số lẻ.
(C) $\exists n \in \mathbb{Q}, n^2 = n$.
(D) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.

Lời giải......

.....

CÂU 4. Cho $A = (-2;\, 4], B = (1;\, 8)$. Khi đó $A \cap B$ bằng

(A) $(4;\, 8)$.
(B) $(-2;\, 1]$.
(C) $(-2;\, 8)$.
(D) $(1;\, 4]$.

Lời giải......

.....

CÂU 5. Cho hai tập hợp $M = \{x \in \mathbb{R} | -1 \le x \le 4\}$ và $C_{\mathbb{R}}N = (-\infty;\, 0)$. Tập hợp $M \setminus N$ bằng

(A) $[-1;\, 4]$.
(B) $[-1;\, 0)$.
(C) $[0;\, 4]$.
(D) $(4;\, +\infty)$.

Lời giải......

.....

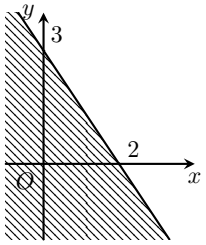
CÂU 6. Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2(y+3) > 4(x+1) - y + 3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào sau đây?

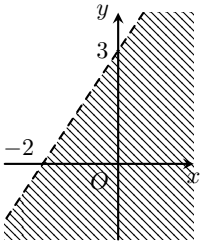
(A) $(3;\, 0)$.
(B) $(3;\, 1)$.
(C) $(1;\, 2)$.
(D) $(0;\, 0)$.

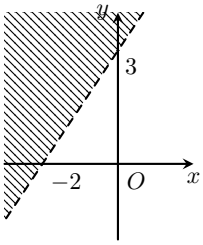
Lời giải......

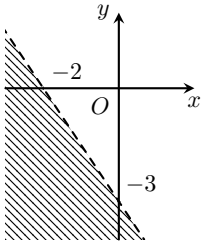
.....

CÂU 7. Miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y > -6$ là miền không bị gạch (không kể bờ) trong hình nào sau đây?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Lời giải.

CÂU 8. Trong các cặp số sau, cặp nào **không** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$?

(A) $(0;\,0)$. (B) $(1;\,1)$. (C) $(-1;\,1)$. (D) $(-1;\,-1)$.

Lời giải.

CÂU 9. Giá trị của $\cos 60^\circ+\sin 30^\circ$ bằng bao nhiêu?

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\sqrt{3}$. (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. (D) 1.

Lời giải.

CÂU 10. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

(A) $\sin(180^\circ-a)=-\cos a$. (B) $\sin(180^\circ-a)=-\sin a$. (C) $\sin(180^\circ-a)=\sin a$. (D) $\sin(180^\circ-a)=\cos a$.

Lời giải.

CÂU 11. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đẳng thức nào dưới đây **sai**?

(A) $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. (B) $\sin A=\dfrac{a}{2R}$.

(C) $b\sin B=2R$. (D) $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$.

Lời giải.

CÂU 12. Cho tam giác ABC có $\cos(A-B)-\cos(A+B)=1+\cos C$. Chọn mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề sau

(A) Tam giác ABC cân tại A. (B) Tam giác ABC cân tại C.

(C) Tam giác ABC vuông tại C. (D) Tam giác ABC cân tại B.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+2y\ge 9 \\ x-2y\le 3 \\ x+y\le 6 \\ x\ge 1 \end{cases}$ (I).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ (I) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
b) $(3;\,2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.		
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tam giác.		
d) Diện tích miền nghiệm của hệ (I) bằng 7.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho tam giác ABC biết cạnh $a=137{,}5$ cm, $\widehat{B}=83^\circ$, $\widehat{C}=57^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A = 40^\circ$.		
b) $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = R$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $R \approx 106{,}96$ cm.		
d) $b \approx 179{,}4$ cm.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Q} : (x-1)(3x-2)(x+\sqrt{2}) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} : (2+x)(3x-m^2+4) = 0\}$. Tích các giá trị của tham số m để $n(A \cup B) = 3$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 16. Cho x, y thỏa $\begin{cases} x - 1 \le 0 \\ y + 1 \ge 0 \\ x - y + 3 \ge 0. \end{cases}$ Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $M = 2x + y$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 17. Cho $\tan a = 2$, tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{1+\cos a}{\sin a}\left[1 - \dfrac{(1-\cos a)^2}{\sin^2 a}\right]$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

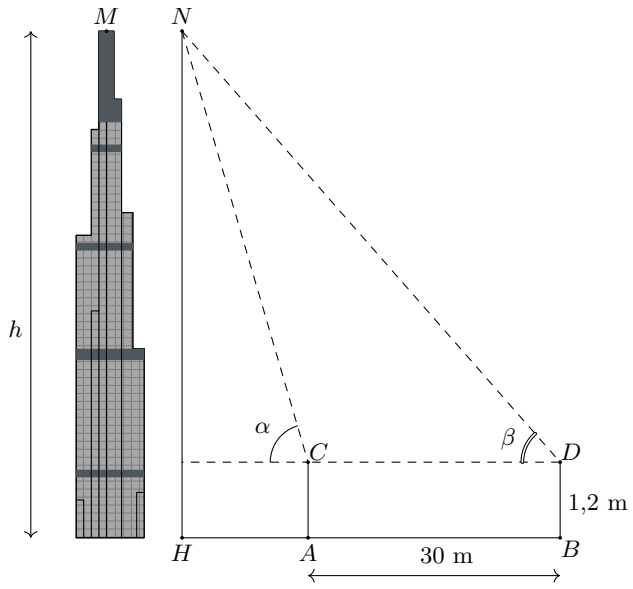
.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Để đo chiều cao toà tháp người ta dùng dụng cụ đo góc có chiều cao 1,2 m đặt tại hai vị trí trên mặt đất cách nhau một khoảng $AB = 30$ m. Tại vị trí A và B góc đo thu được so với phương ngang lần lượt là $\alpha = 65^\circ$; $\beta = 50^\circ$ (hình minh hoạ). Chiều cao h của toà tháp là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Một hội thao cấp trường có hai nội dung thi đấu: kéo co và chạy tiếp sức. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 22 học sinh tham gia thi đấu kéo co, 17 học sinh tham gia chạy tiếp sức và 5 học sinh không tham gia nội dung nào.

a) Có bao nhiêu học sinh của lớp 10A tham gia ít nhất một nội dung?

b) Có bao nhiêu học sinh của lớp 10A tham gia cả hai nội dung?

Lời giải. .....

.....

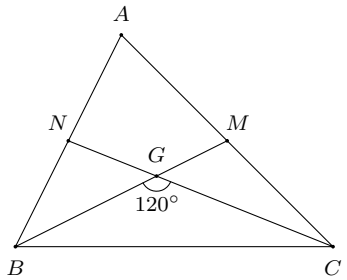
.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN hợp với nhau một góc $120°$. Biết $BM = 12$, $CN = 15$. Tính chu vi của tam giác ABC (kết quả là tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải. .....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một cơ sở chiết xuất ít nhất 140 kg chất X và ít nhất 18 kg chất Y từ hai loại nguyên liệu loại I và loại II. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, người ta chiết xuất được 20 kg chất X và 1,2 kg chất Y. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, người ta chiết xuất được 10 kg chất X và 3 kg chất Y. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 12 triệu đồng và loại II là 8 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng ít nhất bao nhiêu triệu đồng để mua nguyên liệu mà vẫn đạt mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở nhập nguyên liệu tối đa 9 tấn nguyên liệu loại I và tối đa 8 tấn nguyên liệu loại II. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

TOÁN 10 – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

(A) Thời tiết hôm nay lạnh quá!.
(B) Đề thi môn Toán quá khó.
(C) Hình bình hành có hai cặp cạnh bằng nhau.
(D) Số -3 có phải là số tự nhiên không?.

Lời giải......

.....

CÂU 2. Trong các câu sau, câu nào **không** là mệnh đề chứa biến?

(A) Số 2 không phải là số nguyên tố.
(B) $4x^2 - x - 5 = 0$.
(C) $5x - 2y = 0$.
(D) $2m + 1$ chia hết cho 3.

Lời giải......

.....

CÂU 3. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

(A) $\exists x \in \mathbb{R}\colon x^2 + 1 = 0$.
(B) $\exists x \in \mathbb{R}\colon x^2 < 0$.
(C) $\exists x \in \mathbb{N}\colon 2x^2 - 1 < 0$.
(D) $\exists x \in \mathbb{N}\colon x^2 - 2 = 0$.

Lời giải......

.....

CÂU 4. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $\mathrm{X} = \left\{x \in \mathbb{R} | x^2 + x + 1 = 0\right\}$.

(A) $\mathrm{X} = 0$.
(B) $\mathrm{X} = \{0\}$.
(C) $\mathrm{X} = \varnothing$.
(D) $\mathrm{X} = \{\varnothing\}$.

Lời giải......

.....

CÂU 5. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N}^* | -4 \leq 2x - 1 \leq 12\}$ và $B = [2; 5)$. Tập hợp $A \setminus B$ có bao nhiêu phần tử?

(A) Vô số.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Lời giải......

.....

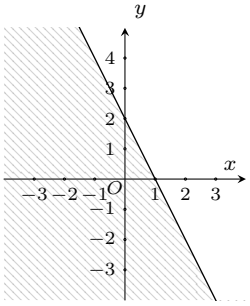
CÂU 6. Cặp số $(2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

(A) $x + y - 1 < 0$.
(B) $2x + 3y > 1$.
(C) $x + 3y \geq 0$.
(D) $x + 2y \leq 0$.

Lời giải......

.....

CÂU 7. Nửa mặt phẳng kể cả bờ (phần không bị gạch) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?



(A) $2x + y \geq 2$.
(B) $2x + y \leq 2$.
(C) $2x - y \geq 2$.
(D) $2x - y \leq 2$.

Lời giải......

.....

CÂU 8. Cặp số nào dưới đây không là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y>3 \\ 2x-y\le 1 \end{cases}$?

A $(0;2)$. **B** $(1;2)$. **C** $(1;1)$. **D** $(-1;3)$.

Lời giải.

CÂU 9. Chọn đáp án đúng.

A $\sin 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B** $\cos 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **C** $\tan 135^\circ = 1$. **D** $\cot 135^\circ = -1$.

Lời giải.

CÂU 10. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin(10^\circ)\cdot\sin(20^\circ)\ldots\sin(180^\circ)$.

A 4. **B** 2. **C** 0. **D** -2.

Lời giải.

CÂU 11. Cho tam giác ABC có $AB=3$, $AC=7$, $BC=8$. Tính diện tích tam giác ABC.

A $S=5\sqrt{3}$. **B** $S=6\sqrt{3}$. **C** $S=4\sqrt{3}$. **D** $S=3\sqrt{3}$.

Lời giải.

CÂU 12. Cho $\triangle ABC$, hệ thức nào sau đây đúng?

A $\sin(A+B)=\cos C$. **B** $\cos\left(\dfrac{A}{3}\right)=\sin\left(\dfrac{B+C}{3}\right)$. **C** $\sin(A+B+C)=1$. **D** $\cos\left(\dfrac{A}{2}\right)=\sin\left(\dfrac{B+C}{2}\right)$.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}|x\le 3\}$; $B=\{x\in\mathbb{Z}|-3<x+1\le 4\}$; $C=\{x\in\mathbb{R}|-3\le 2x-1<7\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $B=(-4;3]$.		
b) $A\cup B=B$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $(B\setminus A)\cap C=\{-1;4\}$.		
d) $(A\setminus B)\subset B$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho tam giác ABC có $AB=2\,cm$, $AC=3\,cm$, $\widehat{BAC}=60^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài cạnh $BC=7\,cm$.		
b) $\sin\widehat{ABC}=\dfrac{3\sqrt{21}}{14}$.		
c) Diện tích tam giác ABC bằng $3\sqrt{3}$ (cm^2).		
d) Chiều cao h hạ từ đỉnh A của tam giác ABC bằng $\dfrac{3\sqrt{3}}{7}$ (cm).		

Lời giải.

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho các tập hợp $A = (2; +\infty)$ và $B = \left[m^2 - 7; +\infty\right)$ với $m > 0$. Tìm số giá trị nguyên của m để $A \setminus B$ là một khoảng $(a; b)$ thoả mãn $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16]$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 16. Hình bình hành có hai cạnh là 5 và 9, một đường chéo bằng 11. Tìm độ dài đường chéo còn lại (làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 17. Cho $\sin x + \cos x = \dfrac{2}{3}$, tính giá trị của biểu thức $P = \sin^3 x + \cos^3 x + \sin x \cos x$ (Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} + \widehat{B} = 135^\circ$; $AB = 2$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Lớp 10D có 15 học sinh giỏi Toán, 18 học sinh giỏi Anh, 20 học sinh giỏi Văn, 6 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 10 học sinh giỏi cả Toán và Anh, 7 học sinh giỏi cả Văn và Anh, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Anh. Số học sinh lớp 10D là bao nhiêu?

Lời giải. .....

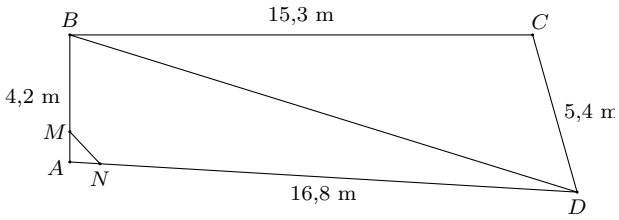
.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Anh Việt có một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ với $AB = 4{,}2$ m, $BC = 15{,}3$ m, $CD = 5{,}4$ m, $DA = 16{,}8$ m. Để tính diện tích mảnh đất, anh Việt lấy các điểm M, N lần lượt trên các cạnh AB, AD sao cho $AM = 1$ m, $AN = 1$ m. Anh Việt đo được $MN = 1{,}7$ m. Tính diện tích mảnh đất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Lời giải.

CÂU 21. Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ôtô có diện tích đậu xe là 150 m^2 (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích 3 m^2 mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích 5 m^2 mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng.

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

TOÁN 10 – ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

(A) $x^2-2x-3=0$.
(B) Bây giờ là 8 giờ sáng.
(C) $x=3$ là nghiệm phương trình $x^2-3=0$.
(D) Gia nhập Sát quỷ đoàn đi Akaza.

Lời giải......

.....

CÂU 2. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

(A) "$\forall x\in\mathbb{R}\colon x^2>0$".
(B) "$\exists n\in\mathbb{N}\colon n=n^2$".
(C) "$\exists n\in\mathbb{N}\colon n\le 2n$".
(D) "$\exists x\in\mathbb{R}\colon x>x^2$".

Lời giải......

.....

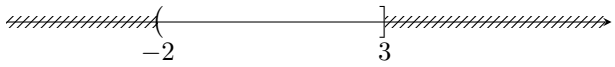
CÂU 3. Cho mệnh đề P: "Nếu a và b chia hết cho 3 thì $a+b$ cũng chia hết cho 3". Mệnh đề nào là mệnh đề đảo của mệnh đề P?

(A) Nếu $a+b$ chia hết cho 3 thì a chia hết cho 3.
(B) Nếu $a+b$ chia hết cho 3 thì b chia hết cho 3.
(C) Nếu a và b không chia hết cho 3 thì $a+b$ cũng không chia hết cho 3.
(D) Nếu $a+b$ chia hết cho 3 thì a và b chia hết cho 3.

Lời giải......

.....

CÂU 4. Hình vẽ dưới biểu diễn cho tập hợp nào trên trục số?



(A) $[-2;3]$.
(B) $(-2;3]$.
(C) $[-2;3)$.
(D) $(-2;3)$.

Lời giải......

.....

CÂU 5. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;5;6\}$, $B=\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$ khi đó tập C_BA là

(A) $\{1;2;4;6\}$.
(B) $\{4;6\}$.
(C) $\{3;4;7;8\}$.
(D) $\{2;6;7;8\}$.

Lời giải......

.....

CÂU 6. Cho $x\in(90^\circ;180^\circ)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

(A) $\sin x>0$.
(B) $\cos x>0$.
(C) $\tan x>0$.
(D) $\cot x>0$.

Lời giải......

.....

CÂU 7. Cho góc a thoả $0^\circ\le a\le 180^\circ$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) $\sin a=\sin(180^\circ-a)$.
(B) $\cos a=-\cos(180^\circ-a)$.
(C) $\tan a=\tan(180^\circ-a)$.
(D) $\cot a=\cot(180^\circ-a)$.

Lời giải......

.....

CÂU 8. Cho tam giác ABC với $BC = a, AC = b, AB = c$. Đẳng thức nào đúng?

(A) $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. (B) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. (C) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos C$. (D) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos B$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 9. Cho tam giác ABC có $AB = c$, $AC = b$ và góc A. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?

(A) $S = bc\sin A$. (B) $S = \frac{1}{2}bc\cos A$. (C) $S = bc\cos A$. (D) $S = \frac{1}{2}bc\sin A$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 10. Cho bất phương trình $2x - y \leq 3$. Miền nghiệm của bất phương trình trong mặt phẳng tọa độ Oxy là

(A) Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x - y + 3 = 0$.

(B) Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x - y + 3 = 0$.

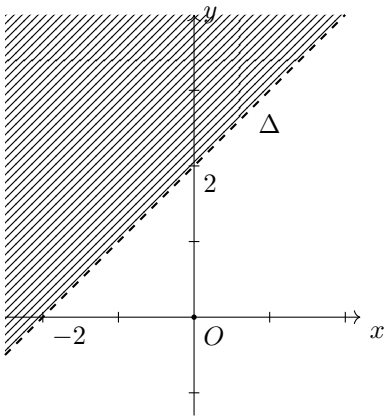
(C) Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x - y = 3$.

(D) Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x - y = 3$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 11. Đường thẳng Δ chia mặt phẳng toạ độ Oxy làm hai miền. Miền không gạch sọc (không kể biên) ở hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?



(A) $x + y + 2 \geq 0$. (B) $x - y + 2 \leq 0$. (C) $x - y + 2 > 0$. (D) $x - 2y + 2 > 0$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 12. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 \leq 0 \end{cases}$ là

(A) $(0; 0)$. (B) $(-2; -4)$. (C) $(-3; -4)$. (D) $(0; 4)$.

Lời giải. .....

.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một của hàng bán hai loại gạo là gạo sữa và gạo lứt. Gạo sữa giá 15 nghìn đồng/kg. Gạo lứt giá 25 nghìn đồng/kg.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá x kg gạo là $15x$ nghìn đồng.		
b) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 20 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 20(x + y)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $3x - 5y \geq 0$.		
d) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là 240 nghìn đồng.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho α thoả mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos\alpha < 0$.		
b) $\cos\alpha = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\cot\alpha = \dfrac{3}{4}$.		
d) $P = 3\tan\alpha - 2\cot\alpha = -\dfrac{5}{2}$.		

Lời giải.

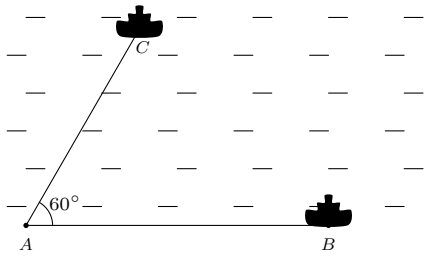
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hai tập hợp $A = (m-1; 8]$; $B = (2; 16-m)$, $m \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m để $A \setminus B = \varnothing$?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 16. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 35 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?



KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 17. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công, một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày. Biết rằng x và y thoả mãn hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} ax + y \le 24 \\ x + by \le 32 \\ cx - y \ge 0 \\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$$

Tính $10a + 11b + 2c$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Tính diện tích tam giác ABC, biết $AB = 6$ và $2\sin A = 3\sin B = 4\sin C$, làm tròn đến hàng phần mười.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 100 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 100 người đó,

a) Có bao nhiêu người thêm ít nhất đường hoặc sữa?

b) Có bao nhiêu người không thêm đường hoặc sữa?

Lời giải. .....

.....

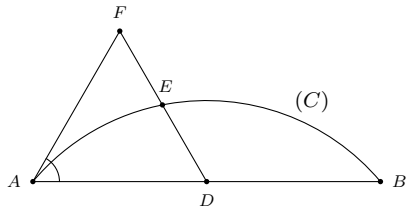
.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Mặt tiền nhà ông An có chiều ngang $AB = 4$ m, ông An muốn thiết kế lan can nhô ra có dạng là một phần của đường tròn (C). Vì phía trước vướng cây tại vị trí F nên để an toàn, ông An cho xây đường cong cách 1 m tính từ trung điểm D của AB (tức $ED = 1$ m). Biết $AF = 2$ m, $\widehat{DAF} = 60^\circ$ và lan can cao 1 m làm bằng inox với giá 2,2 triệu/m^2. Tính số tiền ông An phải trả theo đơn vị triệu đồng (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).



Lời giải. .....

.....

CÂU 21. Khối 10 của một trường THPT có 440 em học sinh, trong đó có 250 em thích môn Văn, 210 em thích môn Toán, 240 em thích môn Anh, 65 em không thích môn nào, 75 em thích cả ba môn. Hỏi số em chỉ thích một trong ba môn trên là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

TOÁN 10 – ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các câu sau, câu nào không là mệnh đề?

(A) Hoa Bỉ Ngạn xanh chỉ nở vào buổi sáng.
(B) Số 6 là số chẵn.
(C) Mèo Orgy có màu xanh.
(D) Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?

Lời giải......

.....

CÂU 2. Tìm mệnh đề đúng.

(A) $\forall n \in \mathbb{N}$: $n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 6.
(B) $\forall n \in \mathbb{N}$: n^2+1 là số lẻ.
(C) $\exists x \in \mathbb{R}$: $x^2 < 0$.
(D) $\forall x \in \mathbb{R}$: $x^2 = x$.

Lời giải......

.....

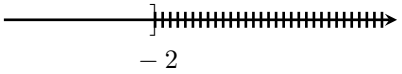
CÂU 3. Cho mệnh đề "$A \Rightarrow B$". Phát biểu nào sau đây **không** thay thế cho phát biểu trên?

(A) Nếu A thì B.
(B) Nếu B thì A.
(C) A suy ra B.
(D) A là điều kiện đủ để có B.

Lời giải......

.....

CÂU 4. Hình vẽ bên biểu diễn cho tập hợp nào trên trục số?



(A) $(-\infty;-2)$.
(B) $(-\infty;-2]$.
(C) $[-2;+\infty)$.
(D) $(-2;+\infty)$.

Lời giải......

.....

CÂU 5. Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}|(x^2-10x+21)(x^3-x)=0\}$, $B=\{x\in\mathbb{Z}|-3<2x-1<5\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $A\cap B=\varnothing$.
(B) $A\cap B=\{-1;3;7\}$.
(C) $A\cup B=\{0;1\}$.
(D) $A\cup B=\{-1;0;1;2;3;7\}$.

Lời giải......

.....

CÂU 6. Cho góc $\alpha\,(0^\circ<\alpha<180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $-1<\cos\alpha<1$.
(B) $-1<\cot\alpha<1$.
(C) $-1<\tan\alpha<1$.
(D) $0<\sin\alpha<1$.

Lời giải......

.....

CÂU 7. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

(A) $\tan 150^\circ=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.
(B) $\cos 150^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
(C) $\sin 150^\circ=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
(D) $\cot 150^\circ=\sqrt{3}$.

Lời giải......

.....

CÂU 8. Cho tam giác ABC với $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A $c = \dfrac{a\sin C}{\sin A}$. **B** $a = \dfrac{c\sin A}{\sin B}$. **C** $b = \dfrac{a\sin B}{\sin A}$. **D** $a = \dfrac{b\sin A}{\sin B}$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 9. Cho tam giác ABC có $AB = AC = b$, $CB = a$, $p = \dfrac{a+b+c}{2}$. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?

A $S = p\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. **B** $S = \dfrac{1}{2}ac\cos A$.

C $S = bc\cos A$. **D** $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 10. Cho bất phương trình $2x + y \leq 3$. Miền nghiệm của bất phương trình trong mặt phẳng tọa độ Oxy là

A Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + y = -3$.

B Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + y = -3$.

C Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + y = 3$.

D Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x + y = 3$.

Lời giải. .....

.....

CÂU 11. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y > 0 \\ x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$?

A $(0; 0)$. **B** $(-2; 4)$. **C** $(3; 4)$. **D** $(0; -3)$.

Lời giải. .....

.....

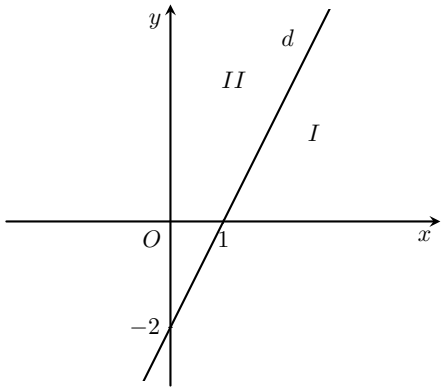
CÂU 12. Đường thẳng d: $2x - y - 2 = 0$ chia mặt phẳng tọa độ thành hai miền I, II là hai nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (tham khảo hình vẽ bên). Xác định miền nghiệm của bất phương trình $2x - y - 2 \geq 0$.

A Nửa mặt phẳng I bỏ đi đường thẳng d.

B Nửa mặt phẳng I kể cả bờ d.

C Nửa mặt phẳng II kể cả bờ d.

D Nửa mặt phẳng II bỏ đi đường thẳng d.



Lời giải. .....

.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Người trưởng thành trung bình cần tối thiểu 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày (lời khuyên từ WHO). Trong 100 g cá ngừ có 26 g protein, 100 g tôm có 18 g protein. *(Nguồn: https://ifitness.vn)*. Gọi x, y lần lượt là số lạng cá ngừ và số lạng tôm mà một người trưởng thành nặng 75 kg ăn trong một ngày. Biết rằng người này chỉ mua nhiều nhất 1,5 kg cá ngừ và 4,5 kg tôm. Giá tiền một kg cá ngừ là 250 nghìn đồng, một kg tôm là 180 nghìn đồng. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của x là $0 \leq x \leq 1{,}5$.		
b) Số tiền cần phải trả là $18x + 25y$ (nghìn đồng).		
c) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày của người đó là $13x + 9y \geq 30$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Để đảm bảo lượng protein cần thiết mà phải trả tiền ít nhất thì người đó cần mua 1,5 lạng cá ngừ và $\frac{7}{6}$ lạng tôm.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho góc α có $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ và điểm M nằm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos\alpha = \frac{9}{20}$.		
b) Điểm M có tọa độ là $\left(\frac{3}{5}; -\frac{4}{5}\right)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha} = -\frac{1}{7}$.		
d) $2\sin(180^\circ - \alpha) - 3\cos(90^\circ - \alpha) = -\frac{3}{5}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

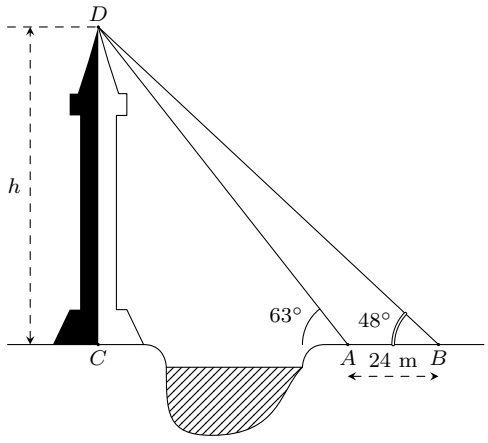
CÂU 15. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; 8]$ và $B = (-10; 2m+2)$, $m \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để $A \cap B \neq \varnothing$?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 16. Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24$ m, $\widehat{CAD} = 63^\circ$, $\widehat{CBD} = 48^\circ$. Tính chiều cao h của tháp (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |



Lời giải.

CÂU 17. Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{BAC} = 30^\circ$, $AB = a\sqrt{3}$ và $AC = 2a$. Gọi D là trung điểm của cạnh AC. Diện tích $\triangle BCD$ là $\dfrac{a^2\sqrt{m}}{n}$ với m, n là các số nguyên dương và nguyên tố cùng nhau. Tính $m+n$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Để điểm $A(2m; 1-m)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y < 8$ khi và chỉ khi $m \geq m_0$. Giá trị của m_0 là

KQ: | | | | |

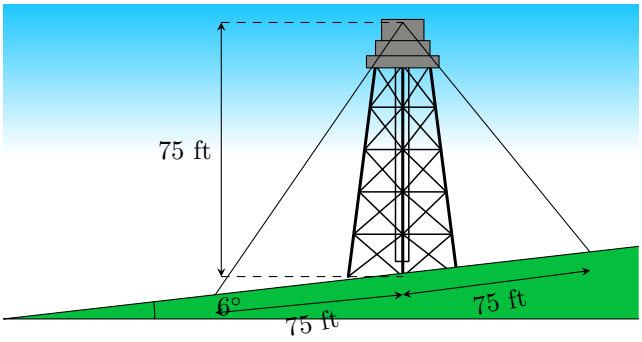
Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Qua khảo sát 600 học sinh Tiểu học tại thành phố Vị Thanh có 33% học sinh biết bơi, 48% học sinh biết chơi cờ vua, 12% học sinh biết chơi đồng thời cả hai môn thể thao đó. Tìm số học sinh không biết chơi môn nào trong hai môn thể thao kể trên.

Lời giải.

CÂU 20. Một tháp nước được xây dựng trên một con dốc có độ nghiên là 6°. Để tháp đứng thẳng, người ta dùng hai sợi cáp cố định tháp như hình vẽ. Biết rằng tháp cao 100 ft và khoảng cách từ chân tháp ra đến chỗ cố định dây cáp là 75 ft. Tính tổng chiều dài cả hai sợi dây cáp. (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải.

CÂU 21. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu xe để chi phí vận chuyển là thấp nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải.